Universidad Nacional de Costa Rica
Escuela de Informática
Curso: Administración de Bases de Datos
II Ciclo 2026

Controles ISO/IEC 27001:2022 para la confidencialidad en la administración de bases de datos Oracle

Seguridad y auditoría de bases de datos

Estudiante:
Luis Felipe Jiménez Fernández

Profesor:
Johnny Villalobos Murillo

15 de octubre de 2026

1. Introducción

La confidencialidad es la propiedad de la información que impide su divulgación a personas, entidades o procesos no autorizados (ISO/IEC, 2026). En una base de datos, esa propiedad no depende de una sola herramienta, sino de lo que el Administrador de Bases de Datos (DBA) hace cada día: crear cuentas, otorgar privilegios, respaldar, auditar, parchear y clonar ambientes. Este informe diseña un marco de controles basado en ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A) e ISO/IEC 27002:2022 para mitigar los riesgos de confidencialidad en esas tareas sobre Oracle Database 21c XE, y lo acompaña con una matriz de evaluación y pruebas observables y auditables mediante scripts SQL.

La metodología es el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), la herramienta es Oracle SQL Developer y la documentación sigue APA 7. El informe presenta el marco teórico, los riesgos R-CONF, las tareas críticas del DBA, el mapeo de controles, los controles observables para un auditor externo, la matriz de evaluación, la batería de pruebas y la declaración del uso de inteligencia artificial.

2. Marco teórico

2.1 ISO/IEC 27001:2022 frente a la versión 2013

La edición 2022 de ISO/IEC 27001 mantiene los requisitos del sistema de gestión (cláusulas 4 a 10), pero su Anexo A se alinea con ISO/IEC 27002:2022: pasa de 114 controles en 14 dominios a 93 controles en 4 temas (organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos) (ISO/IEC, 2022a, 2022b). Se agregan 11 controles nuevos, tres de ellos muy relevantes para un DBA: eliminación de información (8.10), enmascaramiento de datos (8.11) y prevención de fuga de datos (8.12). El enfoque por procesos de la cláusula 4.4 y la mejora continua, que se aplican aquí mediante PHVA, se mantienen.

2.2 Mínimo privilegio y separación de funciones en el rol DBA

El principio de mínimo privilegio establece que cada identidad reciba solo los permisos que su función requiere, y la separación de funciones evita que una sola persona controle un proceso completo (control 5.3). Oracle recomienda otorgar privilegios solo a quien los necesita, asignarlos mediante roles, restringir los privilegios *ANY* y no conceder *SYSDBA* a quien no sea administrador (Oracle, 2024c). Un DBA con el rol *DBA* para tareas cotidianas viola ambos principios: por eso se recomiendan cuentas nominales de trabajo, una cuenta privilegiada separada para actividades administrativas y roles específicos como *SYSBACKUP* o *SYSKM* para respaldos y llaves.

2.3 Defensa en profundidad y Zero Trust

La defensa en profundidad superpone capas: red (listener, cifrado de tráfico), autenticación, autorización, cifrado de datos, auditoría y respaldo, de modo que el fallo de una capa no exponga los datos. Zero Trust parte de que ninguna conexión es confiable por su ubicación y exige autenticar y autorizar cada acceso, con privilegios mínimos y monitoreo continuo (Rose et al., 2020). Aplicado a bases de datos, significa no confiar en que "viene de la red interna", verificar cada sesión y registrar los accesos a los datos sensibles.

2.4 Controles técnicos en Oracle

Transparent Data Encryption (TDE) cifra columnas o tablespaces en reposo y depende de un almacén de llaves; protege frente al robo de archivos de datos o respaldos (Oracle, 2024a). **Enmascaramiento:** el término "Dynamic Data Masking" se asocia a otros motores; en Oracle el equivalente dinámico es **Data Redaction**, que oculta valores al devolver resultados según la política, mientras que Data Masking and Subsetting ofusca datos de forma estática para clonar ambientes. Estas opciones dependen de la edición y las licencias, por lo que en XE se complementan con vistas de enmascaramiento (Oracle, 2024a). **Row Level Security / VPD** restringe filas visibles mediante políticas (*DBMS_RLS*). **TLS** y el cifrado nativo de Oracle Net protegen el tráfico entre cliente y servidor.

2.5 DLP, respaldos cifrados, logging y SIEM

La prevención de fuga de datos (control 8.12) en Oracle implica restringir paquetes que sacan datos del servidor (*UTL_FILE*, *UTL_HTTP*, *UTL_SMTP*), controlar objetos *DIRECTORY* y los roles de exportación de Data Pump. Los respaldos deben cifrarse y custodiarse (8.13); RMAN soporta respaldos cifrados (Oracle, 2024b). El registro y monitoreo (8.15, 8.16) se apoya en la auditoría unificada, cuya pista reside en el esquema *AUDSYS* y se consulta mediante *UNIFIED_AUDIT_TRAIL* (Oracle, 2024c); estos registros pueden enviarse a un SIEM para correlacionar eventos, por ejemplo mediante el syslog del sistema operativo según plataforma y versión.

2.6 Normativa costarricense

La Ley 8968 obliga al responsable de una base de datos a adoptar medidas técnicas y organizativas de seguridad, incluidas las físicas y lógicas (artículo 10), y establece el deber de confidencialidad de quienes intervienen en el tratamiento, aun terminada su relación (artículo 11) (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2011). Su reglamento, el Decreto Ejecutivo 37554-JP, desarrolla las medidas de seguridad administrativas, físicas y lógicas (artículo 34), exige análisis de riesgos (artículo 36) y regula la notificación de vulneraciones (artículos 38 y 39) (Poder Ejecutivo de Costa Rica, 2013).

3. Riesgos de confidencialidad R-CONF

Impacto (I) y probabilidad (P) se califican de 1 a 5; el nivel resulta del producto: 1 a 6 bajo, 7 a 14 medio y 15 a 25 alto (ISO/IEC, 2022c). Los valores son una propuesta inicial para validar con el contexto del entorno evaluado.

Tabla 1

Riesgos de confidencialidad en bases de datos Oracle

ID	Riesgo	Amenaza y vulnerabilidad	I	P	I×P	Nivel
R-CONF-01	Acceso no autorizado a datos por exceso o herencia de privilegios	Usuario interno o cuenta comprometida; privilegios *ANY*, roles anidados, *PUBLIC*	5	4	20	Alto
R-CONF-02	Suplantación por credenciales débiles, por defecto o compartidas	Ataque de fuerza bruta o reutilización; contraseñas por defecto, perfiles laxos	5	3	15	Alto
R-CONF-03	Fuga por respaldos, archivos de datos o redo archivados sin cifrar	Robo o copia de medios; falta de TDE y de cifrado de RMAN	5	3	15	Alto
R-CONF-04	Exposición de datos reales en clones DEV/TEST	Copia de producción a ambientes menos protegidos; datos sin enmascarar	4	4	16	Alto
R-CONF-05	Acceso sin detección por auditoría y logs ausentes o manipulables	Abuso de privilegios sin rastro; sin políticas de auditoría ni monitoreo	4	4	16	Alto
R-CONF-06	Intercepción de tráfico o exposición del listener	Escucha de red; tráfico en claro, listener sin restricción de origen	4	3	12	Medio

Nota. Elaboración propia a partir de ISO/IEC (2022c) y Oracle (2024c).

4. Tareas críticas del DBA

Tabla 2

Tareas críticas del DBA, riesgos y controles asociados

ID	Tarea	Objetos o comandos Oracle	Riesgo	Controles Anexo A
T-01	Creación y baja de usuarios	*CREATE USER*, *DROP USER*, *DBA_USERS*	R-CONF-01, 02	A5.16, A5.18
T-02	Asignación de privilegios y roles	*GRANT*, *REVOKE*, *DBA_SYS_PRIVS*, *DBA_ROLE_PRIVS*	R-CONF-01	A5.15, A5.18, A8.2, A8.3
T-03	Gestión de cuentas privilegiadas	*SYS*, *SYSTEM*, *SYSDBA*, *V$PWFILE_USERS*	R-CONF-01, 02	A8.2, A8.5
T-04	Autenticación y perfiles de contraseña	*CREATE PROFILE*, *DBA_PROFILES*	R-CONF-02	A5.17, A8.5
T-05	Clasificación de datos sensibles	*COMMENT ON COLUMN*, *DBA_COL_COMMENTS*	R-CONF-01, 04	A5.12

ID	Tarea	Objetos o comandos Oracle	Riesgo	Controles Anexo A
T-06	Cifrado en reposo (TDE)	*V$ENCRYPTION_WALLET*, *DBA_ENCRYPTED_COLUMNS*	R-CONF-03	A8.24 (adicional)
T-07	Enmascaramiento y redacción de datos	Vistas de masking, *DBMS_REDACT*	R-CONF-04	A8.11, A5.12
T-08	Respaldos RMAN cifrados	*RMAN*, *V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS*	R-CONF-03	A8.13, A5.33
T-09	Auditoría unificada	*CREATE AUDIT POLICY*, *UNIFIED_AUDIT_TRAIL*	R-CONF-05	A8.15, A5.33
T-10	Gestión de logs y redo	Alert log, redo, *LogMiner*, *V$DIAG_INFO*	R-CONF-03, 05	A8.15, A5.33
T-11	Parcheo	*DBA_REGISTRY_SQLPATCH*, *V$VERSION*	R-CONF-01, 06	A8.8 (adicional)
T-12	Configuración del listener y la red	*LSNRCTL*, *sqlnet.ora*, *V$SESSION_CONNECT_INFO*	R-CONF-06	A8.20
T-13	Eliminación segura de información	*PURGE*, *DBA_RECYCLEBIN*, retiro de datafiles	R-CONF-03	A8.10
T-14	Clones DEV/TEST	Data Pump, *DBA_DIRECTORIES*, masking	R-CONF-04	A8.11, A8.12

Nota. Elaboración propia. Los controles A8.24 y A8.8 no están en la lista de la asignación y se incluyen como complemento justificado (ISO/IEC, 2022b).

5. Mapeo de controles ISO con implementación y evidencia observable

Tabla 3

Controles del Anexo A 2022, implementación sugerida en Oracle y evidencia observable

Control	Nombre (ISO/IEC 27002:2022)	Implementación sugerida en Oracle	Evidencia observable
A5.12	Classification of information	Etiquetar columnas con clasificación mediante comentarios y mantener un inventario de datos sensibles	*SELECT ... FROM DBA_COL_COMMENTS WHERE COMMENTS LIKE 'CLASIF=%'*
A5.15	Access control	Política de acceso por roles de trabajo; sin privilegios directos a usuarios	*DBA_ROLE_PRIVS*, *DBA_TAB_PRIVS*
A5.16	Identity management	Cuentas nominales y únicas; sin cuentas compartidas; alta y baja con solicitud aprobada	*DBA_USERS* (username, created, account_status)
A5.17	Authentication information	Perfiles con función de verificación, bloqueo por intentos fallidos y expiración	*DBA_PROFILES*, *DBA_USERS_WITH_DEFPWD*
A5.18	Access rights	Revisión periódica de derechos; bloqueo de cuentas sin uso	*DBA_USERS.LAST_LOGIN*, *DBA_ROLE_PRIVS*
A5.33	Protection of records	Proteger la pista de auditoría y los redo archivados; definir retención	*DBA_AUDIT_MGMT_CONFIG_PARAMS*, *V$ARCHIVED_LOG*

Control	Nombre (ISO/IEC 27002:2022)	Implementación sugerida en Oracle	Evidencia observable
A8.2	Privileged access rights	Limitar *DBA*, *SYSDBA* y privilegios *ANY*; cuenta privilegiada separada	*V$PWFILE_USERS*, *DBA_SYS_PRIVS*
A8.3	Information access restriction	Acceso a datos solo por vistas y roles; VPD donde la edición lo permita	*DBA_TAB_PRIVS*, *DBA_POLICIES*
A8.5	Secure authentication	Límite de intentos fallidos, archivo de contraseñas exclusivo, autenticación robusta	*V$PARAMETER*, *DBA_PROFILES*
A8.10	Information deletion	Purgar papelera, retirar datafiles y respaldos vencidos con borrado seguro	*DBA_RECYCLEBIN*, parámetro *recyclebin*
A8.11	Data masking	Vistas de masking y Data Redaction (según edición); masking estático para clones	Vista *V_CLIENTES_MASK*, *REDACTION_POLICIES*
A8.12	Data leakage prevention	Revocar a *PUBLIC* los paquetes *UTL_FILE*, *UTL_HTTP*, *UTL_SMTP*; controlar *DIRECTORY* y Data Pump	*DBA_TAB_PRIVS*, *DBA_DIRECTORIES*
A8.13	Information backup	Respaldos RMAN cifrados, en ARCHIVELOG, con custodia y prueba de restauración	*SHOW ALL* (RMAN), *V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS*
A8.15	Logging	Auditoría unificada sobre objetos sensibles y acciones privilegiadas	*UNIFIED_AUDIT_TRAIL*, *AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES*
A8.20	Networks security	Cifrado de red (TLS o cifrado nativo), restricción de origen en el listener	*V$SESSION_CONNECT_INFO*, *lsnrctl status*, *sqlnet.ora*

Nota. Nombres de controles según ISO/IEC (2022b). Implementaciones basadas en Oracle (2024c, 2024a, 2024b).

6. Controles observables para un auditor externo

Cada control observable puede ejecutarse sin modificar la base de datos y deja evidencia fechada. El script indicado se encuentra en el repositorio.

Tabla 4

Quince controles observables

ID	Qué se verifica	Consulta o comando	Control	Script
OBS-01	Privilegios *ANY* en cuentas de usuario	*DBA_SYS_PRIVS* con *oracle_maintained = 'N'*	A8.2	01
OBS-02	Usuarios con el rol *DBA*	*DBA_ROLE_PRIVS* con *granted_role = 'DBA'*	A8.2	01
OBS-03	Roles con *ADMIN OPTION* o heredados	*DBA_ROLE_PRIVS*	A5.18	01
OBS-04	Cuentas con *SYSDBA*, *SYSOPER*, *SYSBACKUP*	*V$PWFILE_USERS*	A8.2	01
OBS-05	*PUBLIC* con *EXECUTE* sobre *UTL_FILE*, *UTL_HTTP*, *UTL_SMTP*	*DBA_TAB_PRIVS*	A8.12	01
OBS-06	Directorios y roles de exportación	*DBA_DIRECTORIES*, roles de Data Pump	A8.12	01

ID	Qué se verifica	Consulta o comando	Control	Script
OBS-07	Cuentas con contraseña por defecto	*DBA_USERS_WITH_DEFPWD*	A5.17	02
OBS-08	Política de contraseñas por perfil	*DBA_PROFILES*	A5.17, A8.5	02
OBS-09	Cuentas abiertas sin uso en 90 días	*DBA_USERS.LAST_LOGIN*	A5.18	02
OBS-10	Estado del almacén de llaves TDE	*V$ENCRYPTION_WALLET*	A8.24	03
OBS-11	Cifrado de red en sesiones	*V$SESSION_CONNECT_INFO*	A8.20	03
OBS-12	Columnas clasificadas	*DBA_COL_COMMENTS*	A5.12	04
OBS-13	Privilegios efectivos del rol de consulta enmascarada	*DBA_TAB_PRIVS*, *DBA_ROLE_PRIVS*	A8.11, A8.3	04
OBS-14	Auditoría unificada habilitada y políticas activas	*V$OPTION*, *AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES*	A8.15	05
OBS-15	Registros de acceso a objetos confidenciales	*UNIFIED_AUDIT_TRAIL*	A8.15, A5.33	05

Nota. Elaboración propia. Los scripts 03 a 06 también incluyen evidencia de respaldos, logs, parches y eliminación segura.

7. Matriz de evaluación

El criterio de madurez usa la escala de la Tabla 5. El estado se deriva del criterio: 4 es Cumple, 2 y 3 son Parcial, 0 y 1 son No cumple. El script *08_matriz_evaluacion.sql* calcula automáticamente el criterio y el estado de las filas marcadas con (S) a partir del propio diccionario de datos; el resto se evalúa manualmente con la evidencia indicada.

Tabla 5

Escala de madurez 0 a 4

Nivel	Denominación	Descripción
0	Inexistente	El control no existe o no se aplica
1	Inicial	Se aplica de forma ocasional y sin documentar
2	Repetible	Se aplica con regularidad pero con excepciones o sin evidencia completa
3	Definido	Procedimiento documentado y aplicado, con evidencia, pendiente de medición
4	Gestionado	Aplicado, medido, revisado periódicamente y con evidencia auditable

Tabla 6

Matriz de evaluación de controles de confidencialidad

Tarea	Riesgo	Control	Criterio 0-4	Evidencia	Estado
T-02	R-CONF-01	A8.2	(S) Script 08	Cuentas con privilegios *ANY* (OBS-01)	Se obtiene al ejecutar 08
T-03	R-CONF-01	A8.2	(S) Script 08	Cuentas con el rol *DBA* (OBS-02)	Se obtiene al ejecutar 08

Tarea	Riesgo	Control	Criterio 0-4	Evidencia	Estado
T-14	R-CONF-04	A8.12	(S) Script 08	*PUBLIC* con *EXECUTE* en *UTL_FILE*, *UTL_HTTP*, *UTL_SMTP* (OBS-05)	Se obtiene al ejecutar 08
T-04	R-CONF-02	A5.17	(S) Script 08	Contraseñas por defecto (OBS-07)	Se obtiene al ejecutar 08
T-04	R-CONF-02	A8.5	(S) Script 08	Intentos fallidos del perfil *DEFAULT* (OBS-08)	Se obtiene al ejecutar 08
T-04	R-CONF-02	A5.17	(S) Script 08	Función de verificación de contraseña (OBS-08)	Se obtiene al ejecutar 08
T-01	R-CONF-01	A5.18	(S) Script 08	Cuentas sin uso en 90 días (OBS-09)	Se obtiene al ejecutar 08
T-06	R-CONF-03	A8.24	(S) Script 08	Almacén de llaves abierto (OBS-10)	Se obtiene al ejecutar 08
T-09	R-CONF-05	A8.15	(S) Script 08	Políticas de auditoría activas (OBS-14)	Se obtiene al ejecutar 08
T-08	R-CONF-03	A8.13	(S) Script 08	ARCHIVELOG y respaldo reciente (script 06)	Se obtiene al ejecutar 08
T-12	R-CONF-06	A8.20	(S) Script 08	Cifrado de red observado (OBS-11)	Se obtiene al ejecutar 08
T-11	R-CONF-01	A8.8	(S) Script 08	Parches aplicados (script 06)	Se obtiene al ejecutar 08
T-05	R-CONF-04	A5.12	Manual (Tabla 5)	Columnas clasificadas (OBS-12)	Evaluar tras ejecutar script 04
T-07	R-CONF-04	A8.11	Manual (Tabla 5)	Vista de masking y privilegios (OBS-13)	Evaluar tras ejecutar script 04
T-10	R-CONF-05	A5.33	Manual (Tabla 5)	Retención de auditoría y redo (script 05 y 06)	Evaluar con la evidencia
T-13	R-CONF-03	A8.10	Manual (Tabla 5)	Papelera y borrado de archivos (script 06)	Evaluar con la evidencia

Nota. Los resultados se registran al ejecutar los scripts en el entorno evaluado; este informe no presenta cifras que no hayan salido de la propia base de datos.

8. Batería de pruebas técnicas

Tabla 7

Batería de pruebas

ID	Tipo	Procedimiento	Resultado esperado	Herramienta
PT-01	Consulta	Ejecutar OBS-01 y OBS-02 y comparar con la matriz de roles aprobada	Sin cuentas de usuario con privilegios *ANY* ni rol *DBA* no justificados	SQL Developer, script 01
PT-02	Consulta	Ejecutar OBS-05 sobre *PUBLIC* y *UTL_FILE*, *UTL_HTTP*, *UTL_SMTP*	Sin *EXECUTE* para *PUBLIC*; de lo contrario, hallazgo y revocación	Script 01

ID	Tipo	Procedimiento	Resultado esperado	Herramienta
PT-03	Consulta	Ejecutar OBS-07 y OBS-08	Cero cuentas con contraseña por defecto; perfiles con intentos fallidos limitados	Script 02
PT-04	Funcional negativa	Con *CONF_ANALISTA* ejecutar *SELECT ... FROM conf_demo.clientes*	Error ORA-00942: no tiene acceso a la tabla base	SQL Developer
PT-05	Funcional	Con *CONF_ANALISTA* ejecutar *SELECT ... FROM conf_demo.v_clientes_mask*	Cédula y tarjeta enmascaradas (últimos 4 dígitos de tarjeta)	SQL Developer, script 04
PT-06	Auditoría	Tras PT-04 y PT-05, consultar *UNIFIED_AUDIT_TRAIL*	Registros de ambos accesos con usuario, acción y código de retorno	Script 05
PT-07	Auditoría	Crear y eliminar un usuario de prueba con *pol_conf_privilegiados* activa	Eventos *CREATE USER* y *DROP USER* en la pista	Script 05
PT-08	Configuración	Consultar *V$ENCRYPTION_WALLET*	Estado *OPEN* si la edición soporta TDE; de lo contrario, hallazgo documentado y control compensatorio	Script 03
PT-09	Configuración	Ejecutar *SHOW ALL* en RMAN y consultar *V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS*	Cifrado configurado y respaldo completado recientemente	RMAN, script 06
PT-10	Configuración	Consultar *LOGMINING* y *EXECUTE_CATALOG_ROLE*	Solo cuentas administrativas autorizadas	Script 06
PT-11	Red	Revisar *lsnrctl status* y *V$SESSION_CONNECT_INFO* en una conexión remota	Listener restringido y cifrado de red observado	CMD, script 03
PT-12	Evaluación	Ejecutar *08_matriz_evaluacion.sql*	Tabla de criterios y estados coherente con la evidencia de las demás pruebas	Script 08

Nota. Elaboración propia. Los scripts se ejecutan conectado como SYS al PDB (XEPDB1); el script 07 elimina el esquema de demostración.

9. Uso ético y documentado de inteligencia artificial

Tabla 8
Registro de uso de IA generativa

Herramienta IA	Prompt exacto utilizado	Aporte de la IA	Validación / corrección del estudiante	Fuente verificada
Claude (Anthropic)	"Generar algo así como una especie de ensayo donde me ligue el riesgo de confidencialidad de la información desde el punto de vista de las normas ISO basado en procesos. Procesos que tienen que ver con la administración de bases de datos utilizando el servidor Oracle." Con formato universitario, portada, referencias reales.	Primer ensayo con marco ISO por procesos, matriz de riesgo y consultas Oracle de ejemplo	[Completar por el estudiante: qué revisó, descartó o corrigió]	ISO/IEC 27001, 27002 y 27005:2022 (iso.org); Oracle Database Security Guide 21c
Claude (Anthropic)	"Especificaciones del profesor:" con el PDF de la asignación adjunto	Informe alineado a la rúbrica: tablas R-CONF, tareas, mapeo A5/A8, controles observables, matriz, pruebas y scripts SQL 01 a 08	[Completar por el estudiante: resultados de ejecutar los scripts en Oracle XE y correcciones]	Nombres de controles ISO/IEC 27002:2022; Decreto 37554-JP; NIST SP 800-207; Oracle 21c

Nota. La columna de validación debe completarla el estudiante antes de firmar, con lo que realmente verificó.

Declaración jurada

Yo, Luis Felipe Jiménez Fernández, declaro que todo contenido generado con IA ha sido declarado en la tabla anterior, validado contra fuentes oficiales (ISO, documentación del motor de base de datos) y que asumo responsabilidad por su veracidad. Entiendo que omitir esta declaración constituye falta grave.

Firma: _____ Fecha: _____

10. Conclusiones

La confidencialidad en Oracle se gestiona como un conjunto de procesos del DBA, cada uno con su riesgo, su control y su evidencia. Los riesgos más altos del marco propuesto, el exceso de privilegios, los respaldos sin cifrar, los clones sin enmascarar y la falta de auditoría, corresponden a tareas rutinarias y no a escenarios exóticos, y por eso el ciclo PHVA con revisión periódica es la herramienta de gestión más importante.

La distinción entre control sugerido y evidencia observable permite que un auditor externo repita las verificaciones con las propias vistas de Oracle. Los scripts y la matriz convierten el marco

en algo ejecutable: el estado de cada control surge del diccionario de datos y no de la opinión del evaluador. Quedan como limitaciones que varias opciones de seguridad (TDE, Data Redaction, VPD) dependen de la edición, y que los valores de impacto y probabilidad deben calibrarse en cada organización.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011). *Ley n.° 8968: Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales*. 7 de julio de 2011.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022a). *ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements* (3.ª ed.). ISO/IEC.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022b). *ISO/IEC 27002:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls* (3.ª ed.). ISO/IEC.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022c). *ISO/IEC 27005:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks* (4.ª ed.). ISO/IEC.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2026). *ISO/IEC 27000:2026. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Overview* (6.ª ed.). ISO/IEC.

Oracle. (2024a). *Oracle Database advanced security guide, 21c* (F31829-15). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/asoag/

Oracle. (2024b). *Oracle Database backup and recovery user's guide, 21c* (F31836-11). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/bradv/

Oracle. (2024c). *Oracle Database security guide, 21c* (F31285-18). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/dbseg/

Poder Ejecutivo de Costa Rica. (2013). *Decreto Ejecutivo n.° 37554-JP: Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales* (30 de octubre de 2012). La Gaceta n.° 45, Alcance Digital n.° 42, 5 de marzo de 2013.

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). *Zero trust architecture* (NIST Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207